LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

Jonathan Andrew Wijaya

109082500208

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

For-Loop

If-Else

B. Guided

1. Body Mass Index

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64
    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scan(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMIAnda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2\109082500208_Jonathan-Andrew_Wijaya> go run
eek2\Guided1\bodymassindex.go"
Masukkan berat badan (kg): 80
Masukkan tinggi badan (m): 1.8
Nilai BMIAnda adalah: 24.69
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2\109082500208_Jonathan-Andrew_Wijaya>
```

2. targetTabungan

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var target, tabungan, total, Bulan int

    fmt.Print("Masukkan target tabungan: ")
    fmt.Scan(&target)

    total = 0
    Bulan = 0

    for total < target {
        Bulan++
        fmt.Printf("Masukkan jumlah tabungan untuk bulan ke-%d: ",
Bulan)
        fmt.Scan(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    fmt.Printf("Selamat! Anda telah mencapai target tabungan dalam %d
bulan.\n", Bulan)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda: Rp%d\n", total)
}
```

Output :

```
Masukkan target tabungan: 1000000
Masukkan jumlah tabungan untuk bulan ke-1: 500000
Masukkan jumlah tabungan untuk bulan ke-2: 250000
Masukkan jumlah tabungan untuk bulan ke-3: 100000
Masukkan jumlah tabungan untuk bulan ke-4: 150000
Selamat! Anda telah mencapai target tabungan dalam 4 bulan.
Total tabungan Anda: Rp1000000
```

3. KategoriTiket

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)
}
```

Output :

```
Masukkan usia penonton: 15
Usia penonton: 15 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp40000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

   Jawaban :

```go
package main

import (
```

```go
    "fmt"
)

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Masukkan tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)
    Kabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0)
    fmt.Printf("Kabisat : %t\n", Kabisat)
}
```

Output :

```
eek2\Unguided1\TahunKabisat.go"
Masukkan tahun : 2000
Kabisat : true
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2\10908
eek2\Unguided1\TahunKabisat.go"
Masukkan tahun : 2074
Kabisat : false
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan suatu tahun apakah kabisat atau bukan dengan memasukkan input Tahun lalu untuk menentukan Kabisatnya habis dibagi dengan 400 Or habis dibagi 4 dan 100.

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var warna1, warna2, warna3, warna4 string

    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&warna1, &warna2, &warna3, &warna4)
        if warna1 != "merah" || warna2 != "kuning" || warna3 !=
"hijau" || warna4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Printf("BERHASIL : %t\n", berhasil)
}
```

Output :

```
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengecek hasil praktikum kimia, jika input warna 1 2 3 dan 4 (merah, kuning, hijau, ungu) sama sebanyak 5 percobaan maka dianggap berhasil, jika salah satu percobaan memiliki input berbeda maka percobaan dianggap gagal.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var totalBeratGram int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&totalBeratGram)
```

```go
    beratKg := totalBeratGram / 1000
    sisaGram := totalBeratGram % 1000

    biayaDasar := beratKg * 10000

    var biayaTambahan int

    if beratKg > 10 {
        biayaTambahan = 0
    } else if sisaGram >= 500 {
        biayaTambahan = sisaGram * 5
    } else {
        biayaTambahan = sisaGram * 15
    }

    totalBiaya := biayaDasar + biayaTambahan

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", beratKg, sisaGram)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n", biayaDasar,
biayaTambahan)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalBiaya)
}
```

Output :

```
Masukkan total berat (gram): 1374

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 1 kg + 374 gram
Detail biaya : Rp. 10000 + Rp. 5610
Total biaya: Rp 15610
```

Penjelasan :

Program ini bekerja dengan mengonversi input total berat parsel dari satuan gram menjadi kilogram dan sisa gram menggunakan operasi pembagian dan modulo. Selanjutnya, program menghitung biaya dasar sebesar Rp 10.000 per kilogram, lalu menggunakan struktur percabangan `if-else` untuk menentukan biaya tambahan dari sisa gramnya: digratiskan jika total berat lebih dari 10 kg, dikenakan tarif Rp 5 per gram jika sisa berat minimal 500 gram, atau Rp 15 per gram jika sisa berat di bawah 500 gram. Setelah semua kondisi dievaluasi,

program menjumlahkan biaya dasar dan biaya tambahan untuk dicetak sebagai rincian total biaya pengiriman sesuai dengan format yang diminta.

D. Kesimpulan

Praktikum ini membahas bagaimana if-else dan for-loop bekerja dalam penerapan algoritma dan logika dasar pemrograman untuk memecahkan berbagai masalah praktis dengan menerjemahkan aturan spesifik ke dalam instruksi komputer